



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Wireless LAN dan Ubiquitous

Rayhan Diah Purwadi - 5024241032

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dalam penggunaan internet sehari-hari, tidak jarang terlihat bahwa para pengguna internet dapat menggunakan internet melalui telepon genggam. Hal tersebut tidak melibatkan adanya kabel fiber optik. Lantas, bagaimana kah mereka dapat menggunakan internet? Jawabannya adalah dengan menggunakan koneksi jaringan wireless.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Jaringan Wireless

Jaringan nirkabel atau wireless merupakan jaringan komunikasi yang tidak menggunakan kabel fisik untuk menghubungkan antar perangkat. Jaringan ini memanfaatkan gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio maupun inframerah sebagai media transmisinya. Jaringan nirkabel menawarkan keunggulan teknis dalam hal mobilitas tinggi, kemudahan pemasangan, dan fleksibilitas penggunaan perangkat jika dibandingkan dengan jaringan kabel konvensional.

1.2.2 Standar IEEE 802.11

Standar IEEE 802.11 merupakan arsitektur dasar dari jaringan nirkabel area lokal. Standar ini memiliki berbagai amandemen yang menentukan spesifikasi frekuensi serta kecepatan transmisi data yaitu 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, dan 802.11ac. Arsitektur jaringan ini mendefinisikan beberapa entitas utama yaitu Station klien, Access Point, dan Distribution System. Setiap jaringan nirkabel pada arsitektur standar ini dikenali melalui sebuah nama identitas unik yaitu Service Set Identifier yang harus disamakan pada semua perangkat agar dapat saling terhubung.

1.2.3 Perangkat Jaringan Wireless

Infrastruktur jaringan nirkabel dibangun menggunakan beberapa perangkat keras utama yaitu Access Point, Wireless Router, Wireless Network Interface Controller, Repeater, dan Wireless Bridge. Access Point berfungsi menciptakan jaringan nirkabel lokal sekaligus menghubungkannya dengan infrastruktur jaringan kabel. Wireless Router menggabungkan peran perutean untuk mengarahkan lalu lintas data ke internet serta menyediakan pemancar sinyal nirkabel. Untuk keperluan ekstensi jangkauan jaringan digunakan perangkat Repeater yang memperkuat sinyal nirkabel lokal, dan Wireless Bridge yang menghubungkan dua segmen jaringan berbeda lokasi secara nirkabel jarak jauh.

1.2.4 Keamanan Jaringan Wireless

Sistem keamanan pada jaringan nirkabel menerapkan beberapa lapisan perlindungan fungsional yaitu enkripsi data, autentikasi pengguna, kontrol akses, pengamanan perangkat keras, dan deteksi intrusi jaringan. Protokol kriptografi yang dikembangkan untuk melindungi transmisi data udara mencakup standar usang yaitu Wired Equivalent Privacy hingga standar perlindungan modern yaitu Wi-Fi Protected Access versi 2, dan versi 3. Mitigasi risiko keamanan jaringan dapat dimaksimalkan melalui berbagai metode konfigurasi proaktif yaitu penerapan enkripsi kuat, pengaktifan sistem firewall, penyembunyian identitas jaringan, dan penggunaan metode autentikasi berlapis.

2 Tugas Pendahuluan

1. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh masing-masing tipe konektivitas tersebut. Dalam segi kecepatan dan stabilitas koneksi, pastinya wired lebih baik dibandingkan dengan wireless. Sedangkan dalam segi kenyamanan, wireless lebih nyaman digunakan daripada wired. Sehingga, penggunaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna saat itu.
2. Router digunakan untuk mengatur rute, access point digunakan untuk menjembatani WLAN ke LAN, sedangkan modem digunakan untuk mengkonversi sinyal dari ISP dengan melakukan demodulasi agar menjadi sinyal digital yang dimengerti Ethernet
3. Gunakan wireless bridge yang terarah. Misalnya pada jendela dari kedua ruangan dipasangkan gadget yang dapat membuat transmisi data menggunakan laser seperti yang dilakukan di Cina.